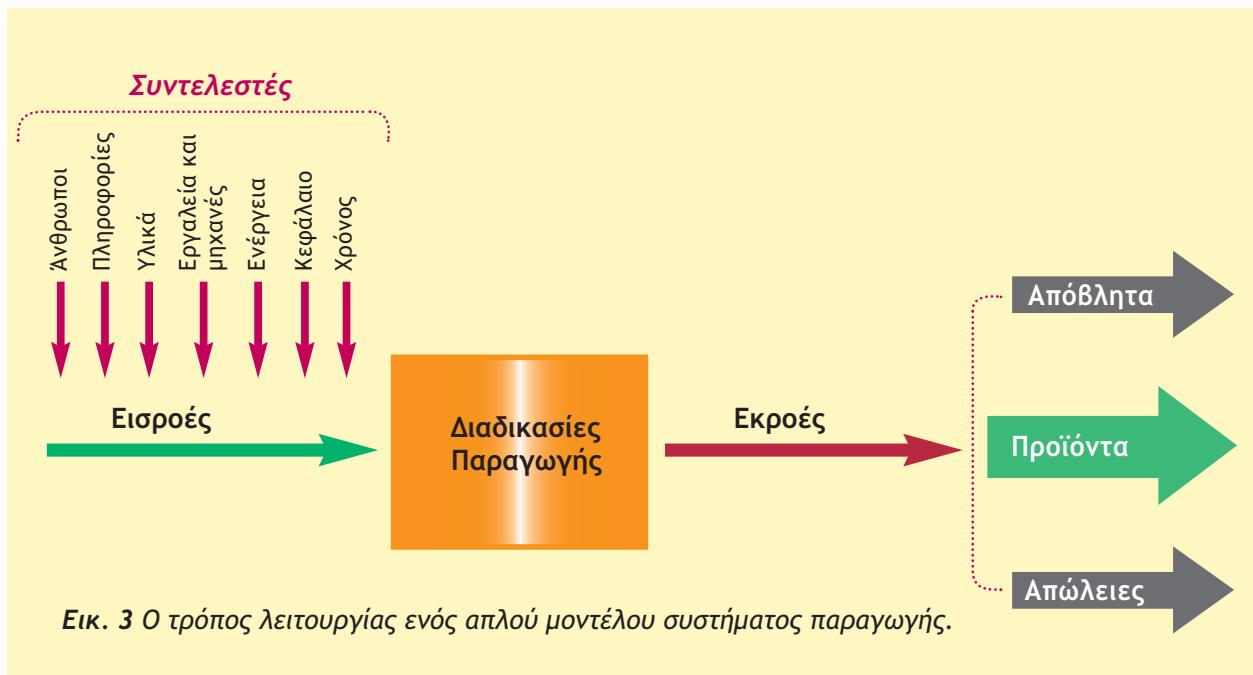
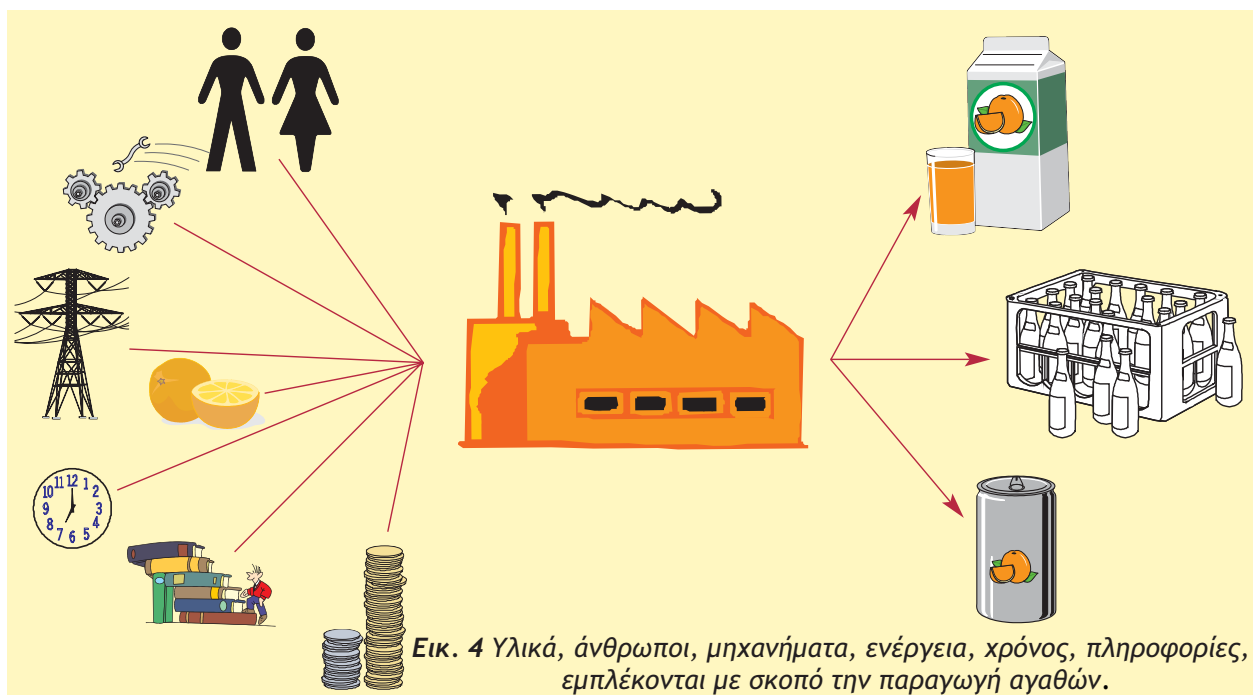




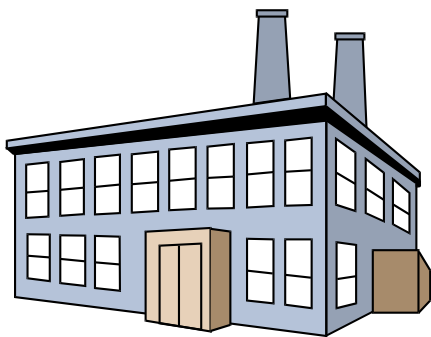
Οι συντελεστές που εμπλέκονται στο βιομηχανικό σύστημα παραγωγής πρέπει να «ενορχηστρώνονται», δηλαδή ο ένας να συσχετίζεται αρμονικά με όλους τους άλλους, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. **Κανένας συντελεστής δεν είναι ανεξάρτητος.** Οποιαδήποτε μεταβολή σ' ένα συντελεστή επιφέρει αλλαγές και στους άλλους συντελεστές και στο παραγωγικό αποτέλεσμα.



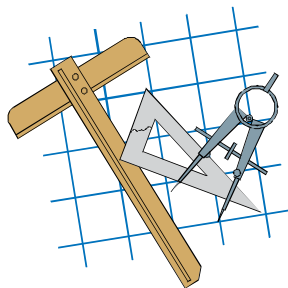
Κεφ. 2

Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου της «Ομαδικής Εργασίας» για τη μελέτη της Βιομηχανίας

Το τμήμα της τάξης θα χωριστεί σε ομάδες των 10-13 ατόμων περίπου. Κάθε ομάδα θα επιλέξει να μελετήσει και να κατασκευάσει το μοντέλο μιας παραγωγικής μονάδας.



Κάθε ομάδα μαθητών θα κατασκευάσει ένα ομοίωμα πραγματικής βιομηχανίας, που θα αντι-κατοπτρίζει τη λειτουργία της με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο. Σ' αυτό θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι (χώροι φορτοεκφόρτωσης, βιο-μηχανικός εξοπλισμός, γραφεία και χώροι προσω-πικού, χώροι στάθμευσης κ.λπ.) και η παραγωγική διαδικασία.

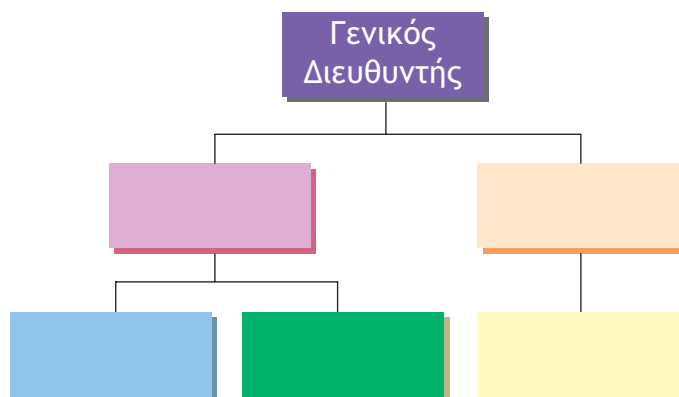


Η κατασκευή θα συνοδεύεται από λεπτομερειακά σχέδια που θα δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία, χάρτες με οικονομοτε-χνικά στοιχεία της βιομηχανίας, το συγκοινωνιακό και ενεργειακό δίκτυο που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν οι μαθητές και ο καθηγητής ότι είναι απαραίτητο στοιχείο μελέτης.

Τα μοντέλα των παραγωγικών μονάδων οι μαθητές τα κατασκευάζουν ομαδι-κά στο σχολικό εργαστήριο (κατανέμοντας τη δουλειά και συνεργαζόμενοι για την εκτέλεσή της), αφού πρώτα σχεδιάσουν το μοντέλο και εγκριθεί η πρότασή τους



από τον καθηγητή. Χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία και υλικά, τοποθετούν για παράδειγμα μηχανισμούς που δίνουν κίνηση σε ορισμένα τμήματα της κατασκευής και αποδίδουν όσο πιο ρεαλιστικά μπορούν τις διάφορες λειτουργίες της βιομηχανίας που μελετούν. Έτσι ανα-πτύσσονται και συνδυάζονται κατά τον καλύτερο τρόπο, οι πρακτικές δεξιότητες με τις σύγχρονες τεχνολογικές γνώσεις.



Κάθε ομάδα κατασκευάζει το **διάγραμμα οργάνωσης** της βιομηχανίας που μελετά. Σ' αυτό περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα της επιχείρησης, όπως Μάρκετινγκ, Προμηθειών, Ποιοτικού Ελέγχου κ.λπ.

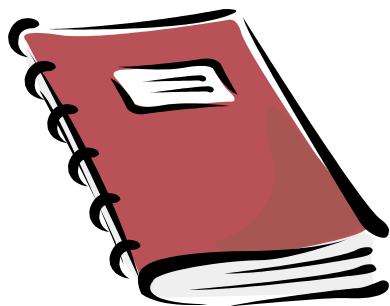
Κάθε μαθητής, εκτός από τη συμμετοχή του στις δραστηρι-

ότητες της ομάδας, αναλαμβάνει και **εκτελεί ένα ρόλο** (π.χ. Δ/ντής Προσωπικού), κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που συμβαίνει στην πραγματική βιομηχανία. Για παράδειγμα, αν η ομάδα έχει επιλέξει μια βιομηχανία πλαστικών και ο μαθητής έχει επιλέξει το ρόλο του Διευθυντή Οικονομικών, θα εκτελέσει το ρόλο του Διευθυντή Οικονομικών στη βιομηχανία πλαστικών. Με την εκτέλεση ρόλων, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη λειτουργία της βιομηχανίας καθώς και με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της.

Κατά διαστήματα, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν «**συναντήσεις εργασίας**» υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή, ανάλογες με αυτές που πραγματοποιούν τα διευθυντικά στελέχη σε μια πραγματική βιομηχανία.



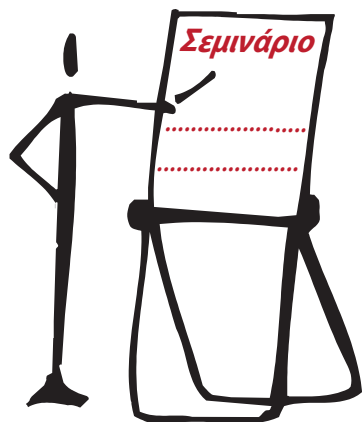
Για την κατασκευή και τη μελέτη της παραγωγικής μονάδας καθώς και για την εκτέλεση του ρόλου τους, οι μαθητές **εντοπίζουν, αξιολογούν, ταξινομούν και αξιοποιούν** στην πράξη την **ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση** (η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο).



Κάθε μαθητής, θα συντάξει **γραφτή εργασία** για το ρόλο του. Για τη συγγραφή της εργασίας (π.χ. ανάλυση του ρόλου του Διευθυντή Οικονομικών στη βιομηχανία πλαστικών), αξιοποιούνται συνολικά όλες οι πληροφορίες της ομάδας. Οι εργασίες που θα γράψουν οι μαθητές δεν θα είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη αλλά θα πρέπει να μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο.

Από την αρχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. προτάσεις-εκλογή βιομη-

χανίας, επιλογή ρόλου), οργανώνονται διαδοχικά **αυτοδιοικούμενα σεμινάρια**. Σ'



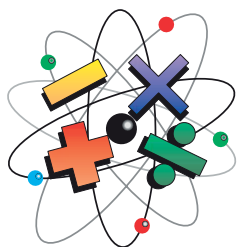
αυτά οι μαθητές παρουσιάζουν το σύνολο των πληροφοριών που έχουν συλλέξει καθώς και την πρόοδο των εργασιών παράλληλα στο κατασκευαστικό και το θεωρητικό μέρος της εργασίας τους. Έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν γνώσεις, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, να κρίνουν τη δουλειά των άλλων και να δέσουν ως ομάδα. Στα σεμινάρια μπορούν να κληθούν και **ειδικοί εκτός σχολείου** για να παρουσιάσουν θέματα που συνδέονται με την παραγωγική μονάδα που μελετούν οι μαθητές.

Με όλες αυτές τις δραστηριότητες **το σχολείο συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία**· οι μαθητές **μαθαίνουν στην πράξη** για τη:

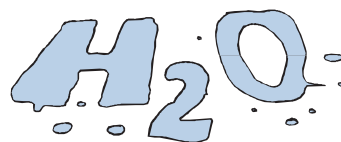
- ▶ λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και των επιχειρήσεων και τη
- ▶ σχέση της τεχνολογίας με την παραγωγή.

Παράλληλα, αναπτύσσουν γενικές πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι μαθητές, μαθαίνουν έτσι πράγματα κοινά αλλά και διαφορετικά ο ένας από τον άλλον (προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε μαθητή).

Κατά τη διδασκαλία της μεθόδου, η έμφαση δίνεται στην **εξοικείωση των μαθητών με την παραγωγική διαδικασία** και την **επίλυση τεχνο-παραγωγικών προβλημάτων στην πράξη**, τα οποία συνδέονται με την ίδια τη ζωή. Η μέθοδος εμπε-



ριέχει τη **διαθεματική προσέγγιση** και **αξιοποίηση γνώσεων** απ' όλους τους τομείς (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Οικονομίας, Μελέτης Περιβάλλοντος κ.λπ.), όπως ακριβώς στις μεγάλες παραγωγικές μονάδες.



Με την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού και θεωρητικού μέρους της εργασίας τους, οι μαθητές παρουσιάζουν σε **τελικά σεμινάρια** στην τάξη τις ολοκληρωμένες γραπτές εργασίες και κατασκευές τους καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διαδικασία μελέτης της παραγωγικής μονάδας (π.χ. διαγράμματα, φωτογραφίες, χάρτες, προϊόντα, μέσα ασφάλειας).